

Modèles et Algorithmes pour les Graphes (MAG)

L3 Informatique/MIAGE

2023–2024

TD7 : Recherche du plus court chemin dans un graphe orienté

— Rappel : cas des valeurs positives sur les arcs —

Algorithm 1 Dijkstra (G, l, s)

Require: Graph $G = (V, E)$ with positive edge weights $\{l_e > 0 : e \in E\}$ and $s \in V$.

Ensure: $\forall u \in V$, $dist(u)$ is set to the shortest distance from s to u ; $prev(u)$ points to the previous of u on this shortest path.

```
1: for  $u \in V$  do
2:    $dist(u) \leftarrow \infty$ 
3:    $prev(u) \leftarrow nil$ 
4: end for
5:  $dist(s) \leftarrow 0$ 
6:  $P \leftarrow \emptyset$             $\triangleright P$  contains the vertices  $v$ , such that  $dist(v)$  is definitively computed.
7:  $T \leftarrow V$             $\triangleright T$  contains the vertices  $v$ , such that  $dist(v)$  is only an upper bound.
8: while  $T \neq \emptyset$  do
9:    $u \leftarrow \underset{v \in T}{\operatorname{argmin}} dist(v)$ 
10:   $P \leftarrow P \cup \{u\}$ 
11:   $T \leftarrow T \setminus \{u\}$ 
12:  for  $(u, v) \in E$  such that  $v \in T$  do
13:    if  $dist(v) > dist(u) + l(u, v)$  then
14:       $dist(v) = dist(u) + l(u, v)$ 
15:       $prev(v) \leftarrow u$ 
16:    end if
17:  end for
18: end while
19: return  $(dist, prev)$ 
```

Exercice 1 (Algorithme de Dijkstra).

1. Appliquer l'algorithme de Dijkstra (Algorithme 1) au graphe de la figure 1 afin de calculer les chemins de poids minimal entre A et les autres sommets du graphe.
À la fin du calcul :
 - chaque sommet i sera associé à un couple $(dist(i), prev(i))$;
 - l'arborescence des chemins les plus courts de A sera mise en évidence sur le graphe (exemple : mise en gras des arcs concernés).
2. Quelle est la relation entre $dist(x)$, $dist(y)$ et $l(x, y)$ pour tout arc (x, y) de l'arborescence fabriquée par l'algorithme de Dijkstra? Notons cette relation R .

3. Montrer à l'aide d'un exemple que lorsque les poids peuvent être négatifs, l'algorithme de Dijkstra ne donne pas nécessairement les plus courts chemins. Est-ce que la relation R est vraie dans ce cas aussi ?

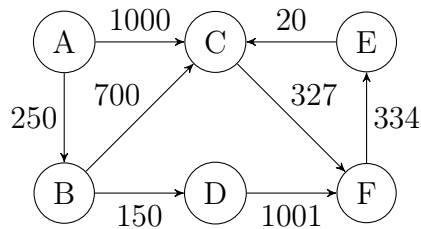


FIGURE 1 – Graphe pour l'exercice 1

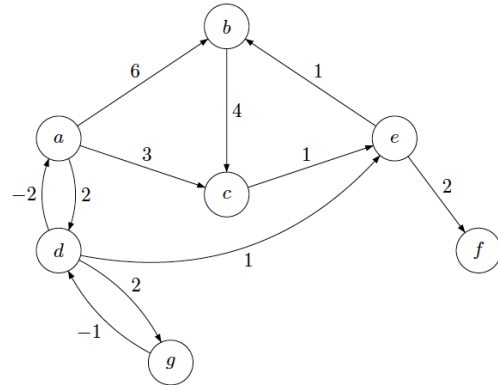


FIGURE 2 – Graphe avec des arcs pondérés dans $\mathbb{Z}$

Exercice 2 (Chemin de valeur optimale dans un graphe avec des arcs de longueur/poids quelconque). On considère le graphe de la figure 2

1. On cherche à obtenir les chemins les plus courts permettant de rejoindre tous les sommets du graphe à partir de a . Quels sont les algorithmes vus en cours pour résoudre ce problème ? Connaissez-vous plusieurs variantes de ces algorithmes ? Si oui, appliquer la variante dont les conditions d'application sont vérifiées.
2. Comment modifier cet algorithme de façon à résoudre le problème de recherche des chemins les plus longs ? À quelle condition cet algorithme est-il applicable ? Appliquer l'algorithme modifié sur le graphe ci-dessus.
3. En ajoutant une constante suffisamment grande au poids de chaque arc, on peut rendre ce poids positif. On décide alors d'appliquer l'algorithme de Dijkstra au nouveau graphe pondéré pour trouver les plus courts chemins de a à tout sommet. Cette idée est-elle bonne ? Justifiez.
4. On considère maintenant un graphe pondéré où tous les poids ont une valeur négative. En considérant l'opposé des poids, peut-on résoudre le problème du plus court chemin à l'aide de l'algorithme de Dijkstra ?
5. Pour un graphe quelconque, comment modifier l'algorithme de Dijkstra de façon à ce qu'il trouve le chemin le plus court du sommet initial a à un sommet t supposé donné ?
6. Pour un graphe quelconque, comment modifier l'algorithme considéré dans la première question pour faire la même chose ?

Algorithm 2 Bellman-Ford(G, l, s)

Require: Graph $G = (V, E)$ with edge weights $\{l_e : e \in E\}$ with no negative cycles and $s \in V$.

Ensure: $\forall u \in V$ reachable from s , $dist(u)$ is set to the shortest distance from s to u .

```

1: for  $u \in V$  do
2:    $dist(u) \leftarrow \infty$ 
3: end for
4:  $dist(s) \leftarrow 0$ 
5:  $k \leftarrow 1$ 
6: while  $k \leq |V| - 1$  do
7:   for  $(u, v) \in E$  do
8:      $dist(v) \leftarrow \min \{dist(v), dist(u) + l(u, v)\}$ 
9:   end for
10:   $k \leftarrow k + 1$ 
11: end while
12: return  $dist$ 

```

Algorithm 3 Bellman-Ford_bis(G, l, s)

Require: Graph $G = (V, E)$ with edge weights $\{l_e : e \in E\}$ and $s \in V$.

Ensure: $\forall u \in V$ reachable from s , $dist^k(u)$ is set to the shortest distance from s to u over all paths with at most k arcs. It also detects the presence of negative cycle.

```

1: for  $u \in V$  do
2:    $dist^0(u) \leftarrow \infty$ 
3: end for
4:  $dist^0(s) \leftarrow 0$ 
5:  $stable \leftarrow false$ 
6:  $k \leftarrow 1$ 
7: while  $k \leq |V|$  and  $\neg stable$  do
8:    $dist^k(s) \leftarrow 0$ 
9:   for  $v \in V \setminus \{s\}$  do
10:     $dist^k(v) = \min \{dist^{k-1}(v), \min_{u \in \Gamma^{-1}(v)} dist^{k-1}(u) + l(u, v)\}$ 
11:   end for
12:    $stable \leftarrow \bigwedge_{v \in V} dist^k(v) = dist^{k-1}(v)$ 
13:    $k \leftarrow k + 1$ 
14: end while
15: if  $k = |V| + 1$  then
16:   return there is at least one negative cycle
17: end if
18: return  $dist$ 

```

Exercice 3. On considère le graphe défini par la matrice d'adjacence suivante :

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
<i>a</i>		1	1		1	1		
<i>b</i>			1			1	1	
<i>c</i>				1			1	
<i>d</i>								1
<i>e</i>			1	1		1		
<i>f</i>				1			1	
<i>g</i>								1
<i>h</i>								

Ce graphe est pondéré, mais un accident a fait disparaître presque toutes les informations sur la valeur des arcs. Cependant, on sait que :

1. Toutes les valeurs sont entières, non négatives ;
2. La valeur de l'arc (e, d) est égale à 5 ;
3. Les valeurs minimales $dist_i$ des chemins de a à i (calculées en additionnant les valeurs des arcs) sont égales à :

Sommet	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
dist	0	8	7	15	10	3	13	20

4. Dans l'arborescence des chemins de valeur minimale issus de a , on a $prev_h = g$, $prev_g = b$. Cette arborescence est unique.

Déterminer l'arborescence des chemins de valeur minimale issus de a (en particulier la valeur des arcs qui la composent), ainsi qu'un minorant de la valeur des arcs qui n'appartiennent pas à cette arborescence.